

Sentinel // SOC

Guía de pruebas en la red — Día de pruebas

Ejemplos de *nmap*, *zmap*, *tshark* y la suite del proyecto para validar el escaneo y la conectividad

! Antes de escanear la red de producción de la empresa: confirma la autorización / el alcance con IT (idealmente la autorización firmada). Empieza por lo de bajo impacto; deja los escaneos de vulnerabilidades para una ventana coordinada. Cambia las IPs de ejemplo (10.10.x.x) por los rangos que te autoricen.

0. Preparación

Verifica que la laptop tiene red y hora correcta:

```
ping -c 2 8.8.8.8      # ¿hay red?
timedatectl            # ¿hora sincronizada?
```

1. Reconocimiento del puesto (¿dónde estoy?)

Anota esto: define desde qué punto de la red estás midiendo.

```
ip a                  # tus interfaces e IP
ip r                  # gateway y rutas
cat /etc/resolv.conf  # tus DNS
```

Guarda la salida — es el punto de partida del reporte de alcance.

2. Pruebas con nmap

Descubrimiento de hosts vivos en tu subred (ping sweep, bajo impacto):

```
sudo nmap -sn 10.10.10.0/24
```

Puertos comunes de un host + servicios y versión:

```
sudo nmap -sS -sV --top-ports 100 10.10.10.5
```

Escaneo completo (todos los puertos) + detección de SO:

```
sudo nmap -sS -O -p- 10.10.10.5
```

Escaneo de vulnerabilidades (más ruidoso — coordina ventana con IT):

```
sudo nmap -sV --script vuln 10.10.10.5
```

Guardar resultados en archivo (para el reporte / dashboard):

```
sudo nmap -sS -sV -oA ~/nmap_test 10.10.10.0/24
```

Genera `nmap_test.nmap` / `.xml` / `.gnmap`. El `.xml` lo puedes importar al dashboard.

3. Pruebas con zmap (descubrimiento interno rápido)

zmap barre rangos grandes muy rápido. Usa el blocklist del proyecto (el de fábrica bloquea las redes privadas):

```
sudo zmap -p 443 -b ~/soc-project/kali/zmap-blocklist.conf 10.10.0.0/16
```

O más fácil, con el script del proyecto (barre varios puertos de liveness y une los hosts):

```
cd ~/soc-project/kali  
PORTS="443 445 22" ./1b_zmap_discovery.sh 10.10.0.0/16
```

4. Pruebas con tshark (captura de tráfico)

Lista tus interfaces:

```
tshark -D
```

Captura rápida de 100 paquetes en tu interfaz (cambia `eth0` por la tuya):

```
sudo tshark -i eth0 -c 100
```

Captura 60 segundos a un archivo `.pcap`:

```
sudo tshark -i eth0 -a duration:60 -w ~/captura.pcap
```

Captura y análisis automático con el módulo del proyecto (saca alertas del tráfico):

```
cd ~/soc-project/kali  
sudo ./4_traffic_capture.sh -i eth0 -c 2000
```

5. Suite completa del proyecto

Pon los rangos autorizados en `targets.conf` y corre todo el flujo (descubrimiento → puertos → vulns → reporte):

```
cd ~/soc-project/kali  
nano targets.conf          # escribe tus subredes autorizadas  
sudo ./0_run_all.sh
```

Genera `results/REPORT_*.txt` (para IT/managers) e importa los hallazgos al dashboard.

Detectores de Python (algunos no necesitan root):

```
cd ~/soc-project/scripts
```

```
python3 port_scanner.py 10.10.10.0/24 --top-ports
python3 login_monitor.py --demo
```

6. Pruebas de conectividad y segmentación (lo que piden tus compañeros)

¿Desde tu VLAN alcanzas otras subredes? Lo que responde y no debería es un hallazgo de segmentación:

```
ping -c 2 10.10.20.5          # ¿llego a servidores?
sudo nmap -sn 10.10.20.0/24    # ¿qué responde en servidores?
sudo nmap -sn 10.10.30.0/24    # administración – NO debería responder
```

¿La laptop sale a Internet por puertos arbitrarios? (riesgo de exfiltración):

```
nc -zv 1.1.1.1 443
nc -zv 8.8.8.8 53
nc -zv example.com 4444      # puerto raro: ¿sale?
```

7. Ver los resultados en el dashboard

Sirve el proyecto por HTTP y ábrelo en el navegador; leerá las alertas reales que generaron los escaneos:

```
cd ~/soc-project
python3 -m http.server 8000
# abrir: http://localhost:8000/dashboard/sentinel_soc.html
```

El badge arriba a la izquierda debe decir "FEED · alerts.json" (datos reales).

8. Checklist del día

- Confirmar autorización / alcance con IT antes de escanear producción.
- Reconocimiento del puesto (ip a / ip r) y anotarlo.
- Ping sweep de la subred local (nmap -sn).
- Prueba de alcance cruzado a otras VLANs (¿llego a administración?).
- Escaneo de servicios/versiones de hosts de interés.
- Prueba de egress (¿salgo a Internet por puertos raros?).
- Captura corta con tshark para validar el módulo.
- Ver que las alertas aparezcan en el dashboard.
- Guardar los resultados (results/ y nmap_test.*) para el reporte.

9. Recordatorio

Estas herramientas se usan solo sobre la infraestructura de la empresa y con autorización. Coordina los escaneos intrusivos con IT y evita horario productivo en equipos frágiles. Ante cualquier caída de un servicio, detente y avisa a IT.